问渠数字工厂	机械加工工艺过程卡片 Machining Process Routing Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-U
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳上件（机头、机臂、立柱）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 16.45 kg×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-U / A 第 1 页 共 9 页
每毛坯可制件数 Parts per blank	1	每台件数 Qty per product	1	批量 Batch	200	零件质量 Mass	15.78 kg

工序号 Op. No.	工序名称 Operation	工序内容 Operation content	车间 Shop	设备 Machine	工艺装备 Tooling	工时 / min Time / min	
						准终 Setup	单件 Per piece
10	铣结合面 Face milling	工件倒放（接合面朝上）。粗基准：前后两个轴承孔的铸孔（两端锥面涨套，保证轴承孔余量均匀）＋机臂顶面一个可调支承限转。粗铣、半精铣接合面 C，留精铣余量 0.5；钻两个工艺孔（以后铰成 Ø9 H7），作为以后各工序“一面两销”的定位基准，装配找正后它们再与下件一起配铰成锥销孔；钻攻 4 × M10（装配用，也是卧加夹具拉紧工件用的螺孔：立柱脚的凸台在立柱里面，外面压不到）	机加	立式加工中心 VMC-01	专用夹具 FX-HSG-U-10（涨套式）；面铣刀 Ø80 T01；钻头 Ø8.5 / 铰刀 Ø9 H7 T08；钻头 Ø8.5、丝锥 M10 T09；中心钻 T12；量具 G01、G06、G09	40	6
20	镗轴承孔 Bearing-bore boring	一面两销定位（接合面 C ＋ 两工艺孔），夹具抬高 160 让出机头下方空间。B 180° 钻轴过孔、粗铣电机座端面和止口外圆；B 0° 粗铣面板口端面，同轴镗杆（带导向套）粗镗两轴承孔；直角铣头从下方钻针杆孔 Ø11.5。各面单边留 0.5。后轴承孔 6201 在电机座里面、外侧只有 Ø20 的轴过孔，只能从机头一端用长镗杆镗	机加	卧式加工中心 HMC-01	专用夹具 FX-HSG-U-20（一面两销，与工序 50 共用）；面铣刀 Ø63 T02；同轴粗镗杆 T03；立铣刀 Ø20 T05；直角铣头 T06；钻头 Ø11.5 / 铰刀 Ø12 H7 T07；粗镗刀 Ø18 T14；同轴镗杆 T13；量具 G03、G05	45	8
30	时效 Stress relieving	第二次去应力退火：≤ 200 °C 装炉，≤ 80 °C/h 升到 550 ± 10 °C，保温 2 h，≤ 40 °C/h 随炉冷到 200 °C 以下出炉。粗加工后的残余应力在这里释放，变形在精加工切掉	热处理	热处理炉 HT-01		10	6
40	铣结合面 Face milling	工件倒放。以粗镗后的两个轴承孔定位（两端涨芯轴，B 轴线成为这道的基准）＋机臂顶面限转：精铣接合面 C 保证中心高 200 ± 0.03、平面度 0.02（M10 螺纹深 18，精铣 0.5 后仍有 17.5 ⩾ 1.5d）；扩、铰两个工艺孔 Ø9 H7	机加	立式加工中心 VMC-01	专用夹具 FX-HSG-U-40（涨芯轴式）；面铣刀 Ø80 T01；钻头 Ø8.5 / 铰刀 Ø9 H7 T08；中心钻 T12；量具 G01、G04、G09	40	5
50	镗轴承孔 Bearing-bore boring	一面两销（接合面 C ＋ 两个 Ø9 H7 工艺孔，液压圆柱涨销 ＋ 削边涨销，零间隙）。上轴两孔、针杆孔、止口、各端面都在这一次装夹里完成，相互位置与定位误差无关。B 180° 镗轴过孔 Ø20、精铣电机法兰端面、圆弧插补精铣止口 Ø52 h7；B 0° 精铣面板口端面，用镗杆加旋转导向套同轴半精镗、精镗两轴承孔（两孔一刀）；直角铣头扩、铰针杆孔 Ø12 H7（上下两孔一次铰通）	机加	卧式加工中心 HMC-01	专用夹具 FX-HSG-U-20；面铣刀 Ø63 T02；精镗刀 T04；立铣刀 Ø20 T05；直角铣头 T06；钻头 Ø11.5 / 铰刀 Ø12 H7 T07；同轴镗杆 T13；量具 G01、G02、G04、G05	45	14
60	钻攻螺纹孔 Drilling & tapping	同工序 50 的夹具。B 180° 钻攻电机座 4 × M5（PCD 40）；B 0° 钻攻面板口 4 × M4；B 270° 钻攻前窗口 6 × M4；直角铣头钻攻顶盖 4 × M4	机加	卧式加工中心 HMC-01	专用夹具 FX-HSG-U-20；直角铣头 T06；钻头 Ø4.2、丝锥 M5 T10；钻头 Ø3.3、丝锥 M4 T11；中心钻 T12；量具 G06	10	5
70	零件检验 Part inspection	清洗后在恒温室（20 ± 1 °C，工件等温 4 h）三坐标全检：按《机壳三坐标检测计划》建立 C–工艺孔坐标系和 B 轴线，测全部尺寸与形位公差；首件加 X 光与解剖（见铸造工艺第七节）	检验	检验站 QC-01	量具 G01、G06、G10	10	25
					单件工时合计 Total per piece		**69.5**

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草）2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	机械加工工序卡片 Machining Operation Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-U
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳上件（机头、机臂、立柱）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 16.45 kg×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-U / A 第 2 页 共 9 页
车间 Shop	机加	工序号 Op. No.	**10**	工序名称 Operation	铣结合面 Face milling	设备 Machine	立式加工中心 VMC-01
夹具 Fixture	专用夹具 FX-HSG-U-10（涨套式）			切削液 Coolant	干切（铸铁）	工时 / min Time / min	准终 40 / 单件 6
定位基准 Locating datum	前后轴承孔铸孔（粗基准）、机臂顶面			装夹 Workholding	两端锥面涨套（液压），机臂顶面辅助支承		

工序简图 Operation sketch	

工步号 Step	工步内容 Step content	刀具 / 量具 Tool / gauge	主轴转速 r/min Spindle r/min	切削速度 m/min Cutting speed m/min	进给量 mm/r Feed mm/r	背吃刀量 mm Depth of cut mm	进给次数 Passes	工时 / min Time / min	
								机动 Machining	辅助 Handling
1	粗铣接合面 C（余量 3 → 1.0），三行	面铣刀 Ø80 T01；量具 G08		160	1.44	2	1	0.59	0.3
2	半精铣接合面 C（留精铣余量 0.5，平面度 0.05）	面铣刀 Ø80 T01；量具 G09		200	0.80	0.5	1	0.85	0.3
3	定心钻两个工艺孔位置	中心钻 T12		60	0.08		1	0.05	0.3
4	钻两个工艺孔 Ø8.5 深 12（x 315.8 / y 7.0 与 x 380.2 / y 47.0）	钻头 Ø8.5 / 铰刀 Ø9 H7 T08；量具 G08		70	0.20		1	0.06	0.3
5	定心、钻 4 × Ø8.5 深 22	钻头 Ø8.5、丝锥 M10 T09；量具 G08		70	0.18		1	0.23	0.3
6	攻 4 × M10-6H 深 18（刚性攻丝）：以后各道卧加工序的液压拉杆拧进这 4 个孔，把工件拉紧在垫块上	钻头 Ø8.5、丝锥 M10 T09；量具 G06		10	1.50		1	0.35	0.3
							机动时间合计 Σt_b（由切削用量算出）；单件工时含辅助、布置工作地与休息时间，按企业工时标准 WQ-TS-01（教学示意值）	**2.13**	1.8

工序检验（操作者自检与巡检） In-process inspection (operator & patrol)	量检具 Gauge	检验频次 Frequency
接合面 C 平面度 0.05（半精铣后）	大理石平板 00 级 + 杠杆千分表（0.002）	首件、每 10 件
M10-6H	螺纹塞规 M10-6H、M5-6H、M4-6H	每件
C 面到两轴承孔铸孔中心的距离（余量均匀）200.5 ± 0.5	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	首件

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草）2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	机械加工工序卡片 Machining Operation Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-U
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳上件（机头、机臂、立柱）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 16.45 kg×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-U / A 第 3 页 共 9 页
车间 Shop	机加	工序号 Op. No.	**20**	工序名称 Operation	镗轴承孔 Bearing-bore boring	设备 Machine	卧式加工中心 HMC-01
夹具 Fixture	专用夹具 FX-HSG-U-20（一面两销，与工序 50 共用）			切削液 Coolant	干切（铸铁）	工时 / min Time / min	准终 45 / 单件 8
定位基准 Locating datum	接合面 C、两工艺孔（一面两销，精基准）			装夹 Workholding	4 个液压拉缸，拉杆拧进立柱脚 4 个 M10 螺孔，把工件拉紧在正下方的 4 个支承钉上		

工序简图 Operation sketch

工步号 Step	工步内容 Step content	刀具 / 量具 Tool / gauge	主轴转速 r/min Spindle r/min	切削速度 m/min Cutting speed m/min	进给量 mm/r Feed mm/r	背吃刀量 mm Depth of cut mm	进给次数 Passes	工时 / min Time / min	
								机动 Machining	辅助 Handling
1	B 180°（电机端）：粗镗轴过孔 Ø16（铸出）→ Ø18，深 40（后轴承孔 6201 在它里面，只能从机头一端镗）	粗镗刀 Ø18 T14；量具 G08		110	0.20	1	1	0.11	0.3
2	B 180°：粗铣电机座端面（余量 3 → 0.5）	面铣刀 Ø63 T02；量具 G08		160	0.75	2.5	1	0.41	0.3
3	B 180°：圆弧插补粗铣电机止口外圆 Ø57 → Ø53.0（0/−0.1），两圈	立铣刀 Ø20 T05；量具 G05		150	0.40	2	1	0.70	0.3
4	B 0°（机头端）：粗铣面板口端面（余量 3 → 0.5）	面铣刀 Ø63 T02；量具 G08		160	0.75	2.5	1	0.93	0.3
5	B 0°：翻上导向套支架；同轴粗镗杆（前刀 Ø34、后刀 Ø31，尾部 Ø17 导向柱穿过 Ø18 过孔进导向套）从机头端伸入，两孔一刀粗镗到 Ø34.0、Ø31.0（+0.1/0）；镗完支架翻下	同轴粗镗杆 T03；量具 G03		110	0.25	2	1	0.09	1.0
6	装直角铣头，从机头下方钻针杆孔 Ø11.5，一次钻通上、下两个导套座	钻头 Ø11.5 / 铰刀 Ø12 H7 T07；量具 G08		60	0.15		1	0.62	0.3
						机动时间合计 Σt_b（由切削用量算出）；单件工时含辅助、布置工作地与休息时间，按企业工时标准 WQ-TS-01（教学示意值）		**2.86**	2.5

工序检验（操作者自检与巡检） In-process inspection (operator & patrol)	量检具 Gauge	检验频次 Frequency
两轴承孔 Ø34.0、Ø31.0（+0.1/0）	内径千分表 18–35 mm（0.001）	首件、每 5 件
止口 Ø53.0（0/−0.1）	外径千分尺 50–75 mm（0.001）	首件、每 5 件

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草）2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	机械加工工序卡片 Machining Operation Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-U
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳上件（机头、机臂、立柱）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 16.45 kg×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-U / A 第 4 页 共 9 页
车间 Shop	机加	工序号 Op. No.	**40**	工序名称 Operation	铣结合面 Face milling	设备 Machine	立式加工中心 VMC-01
夹具 Fixture	专用夹具 FX-HSG-U-40（涨芯轴式）			切削液 Coolant	干切；攻丝用切削油	工时 / min Time / min	准终 40 / 单件 5
定位基准 Locating datum	两轴承孔（粗镗后，涨芯轴）—— 即 B 轴线			装夹 Workholding	两端液压涨芯轴，机臂顶面辅助支承		

工序简图 Operation sketch	

工步号 Step	工步内容 Step content	刀具 / 量具 Tool / gauge	主轴转速 r/min Spindle r/min	切削速度 m/min Cutting speed m/min	进给量 mm/r Feed mm/r	背吃刀量 mm Depth of cut mm	进给次数 Passes	工时 / min Time / min	
								机动 Machining	辅助 Handling
1	精铣接合面 C（0.5），保证 C 到 B 轴线 200 ± 0.03、平面度 0.02、Ra 1.6（修光刃刀片）	面铣刀 Ø80 T01；量具 G09		220	0.48	0.5	1	1.29	0.3
2	扩工艺孔 Ø8.5 → Ø8.85	钻头 Ø8.5 / 铰刀 Ø9 H7 T08；量具 G04		60	0.15		1	0.05	0.3
3	铰工艺孔 Ø9 H7（两孔）	钻头 Ø8.5 / 铰刀 Ø9 H7 T08；量具 G04		12	0.30		1	0.12	0.3
							机动时间合计 Σt_b（由切削用量算出）；单件工时含辅助、布置工作地与休息时间，按企业工时标准 WQ-TS-01（教学示意值）	**1.46**	0.9

工序检验（操作者自检与巡检） In-process inspection (operator & patrol)	量检具 Gauge	检验频次 Frequency
C 面平面度 0.02	大理石平板 00 级 + 杠杆千分表（0.002）	每件
C 到 B 轴线 200 ± 0.03	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	首件、每 5 件
工艺孔 Ø9 H7	Ø12 H7、Ø9 H7 塞规（通端 / 止端）	每件

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草）2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	机械加工工序卡片 Machining Operation Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-U
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳上件（机头、机臂、立柱）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 16.45 kg×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-U / A 第 5 页 共 9 页
车间 Shop	机加	工序号 Op. No.	**50**	工序名称 Operation	镗轴承孔 Bearing-bore boring	设备 Machine	卧式加工中心 HMC-01
夹具 Fixture	专用夹具 FX-HSG-U-20			切削液 Coolant	干切；精镗用油雾	工时 / min Time / min	准终 45 / 单件 14
定位基准 Locating datum	接合面 C、两工艺孔（一面两销，精基准）			装夹 Workholding	4 个液压拉缸（拉杆拧进 M10 螺孔），拉在支承钉正上方		

工序简图 Operation sketch	

工步号 Step	工步内容 Step content	刀具 / 量具 Tool / gauge	主轴转速 r/min Spindle r/min	切削速度 m/min Cutting speed m/min	进给量 mm/r Feed mm/r	背吃刀量 mm Depth of cut mm	进给次数 Passes	工时 / min Time / min	
								机动 Machining	辅助 Handling
1	B 180°（电机端）：镗轴过孔 Ø18 → Ø20 H11	精镗刀 T04；量具 G08		120	0.12	1	1	0.19	0.3
2	B 180°：精铣电机法兰端面（0.5），对 B 垂直度 0.02	面铣刀 Ø63 T02；量具 G09		200	0.40	0.5	1	0.61	0.3
3	B 180°：圆弧插补精铣止口 Ø52 h7（0/−0.030），Ra 1.6	立铣刀 Ø20 T05；量具 G05		180	0.20	0.5	1	0.57	0.3
4	B 0°（机头端）：精铣面板口端面（0.5），平面度 0.1	面铣刀 Ø63 T02；量具 G09		200	0.40	0.5	1	1.39	0.3
5	B 0°：翻上导向套支架，精镗前液压夹紧降到 40%；同轴半精镗杆两孔一刀镗到 Ø34.7、Ø31.7（+0.039/0）	同轴镗杆 T13；量具 G03		140	0.12	0.35	1	0.16	1.0
6	B 0°：同轴精镗杆（镗模式）：前刀 Ø35 H7、后刀 Ø32 H7 相距 344，尾部导向柱插进旋转导向套（预紧轴承，零间隙），两孔一刀镗出，Ra 1.6（镗杆通过时离后轴承孔入口只有 0.86 mm：进、退刀时主轴定向、刀尖朝上，抬高 1 mm 走）；镗完支架翻下，夹紧力恢复	同轴镗杆 T13；量具 G02		150	0.06	0.15	1	0.31	1.0
7	直角铣头：扩针杆孔 Ø11.5 → Ø11.85	钻头 Ø11.5 / 铰刀 Ø12 H7 T07；量具 G03		60	0.12		1	0.79	0.3
8	直角铣头：铰针杆孔 Ø12 H7，上下两孔一次铰通	钻头 Ø11.5 / 铰刀 Ø12 H7 T07；量具 G04		12	0.25		1	1.92	0.3
							机动时间合计 Σt_b（由切削用量算出）；单件工时含辅助、布置工作地与休息时间，按企业工时标准 WQ-TS-01（教学示意值）	**5.94**	3.8

工序检验（操作者自检与巡检） In-process inspection (operator & patrol)	量检具 Gauge	检验频次 Frequency
前、后轴承孔 Ø35 H7、Ø32 H7	气动量仪 + Ø35 H7、Ø32 H7 气动塞规	每件
止口 Ø52 h7	外径千分尺 50–75 mm（0.001）	每件
针杆孔 Ø12 H7	Ø12 H7、Ø9 H7 塞规（通端 / 止端）	每件
两孔同轴度、止口同轴度（在机测头抽检）	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	首件、每 10 件

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草）2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	机械加工工序卡片 Machining Operation Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-U
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳上件（机头、机臂、立柱）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 16.45 kg×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-U / A 第 6 页 共 9 页
车间 Shop	机加	工序号 Op. No.	**60**	工序名称 Operation	钻攻螺纹孔 Drilling & tapping	设备 Machine	卧式加工中心 HMC-01
夹具 Fixture	专用夹具 FX-HSG-U-20			切削液 Coolant	攻丝用切削油	工时 / min Time / min	准终 10 / 单件 5
定位基准 Locating datum	接合面 C、两工艺孔（一面两销，精基准）			装夹 Workholding	同工序 50		
工序简图 Operation sketch							

工步号 Step	工步内容 Step content	刀具 / 量具 Tool / gauge	主轴转速 r/min Spindle r/min	切削速度 m/min Cutting speed m/min	进给量 mm/r Feed mm/r	背吃刀量 mm Depth of cut mm	进给次数 Passes	工时 / min Time / min	
								机动 Machining	辅助 Handling
1	定心全部 18 个孔	中心钻 T12		60	0.08		1	0.37	0.3
2	钻 4 × Ø4.2 深 14、攻 M5-6H 深 10	钻头 Ø4.2、丝锥 M5 T10；量具 G06		60	0.10		1	0.38	0.3
3	钻 14 × Ø3.3 深 12、攻 M4-6H 深 8	钻头 Ø3.3、丝锥 M4 T11；量具 G06		60	0.08		1	1.04	0.3
							机动时间合计 Σt_b（由切削用量算出）；单件工时含辅助、布置工作地与休息时间，按企业工时标准 WQ-TS-01（教学示意值）	**1.79**	0.9

工序检验（操作者自检与巡检） In-process inspection (operator & patrol)	量检具 Gauge	检验频次 Frequency
M5-6H、M4-6H	螺纹塞规 M10-6H、M5-6H、M4-6H	每件

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草）2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	检验卡片 Inspection Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-U
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳上件（机头、机臂、立柱）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 16.45 kg×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-U / A 第 7 页 共 9 页

终检（图纸全部特性）
Final inspection (all drawing characteristics)（工序 70，检验站 QC-01） ★ 关键特性

序号 No.	特性 Char.	检验项目 Characteristic	技术要求 Requirement	量检具 Gauge	检验频次 Frequency	记录 Record
1	★ C1	前轴承孔（6202）	Ø35 H7（+0.025/0），Ra 1.6	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
2	★ C2	后轴承孔（6201）	Ø32 H7（+0.025/0），Ra 1.6	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
3	★ C3	两轴承孔同轴度	Ø0.02（公共轴线 B）	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
4	★ C4	针杆导套孔（上、下）	2 × Ø12 H7（+0.018/0），Ra 1.6	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
5	C5	针杆孔对接合面 C 的垂直度	0.02/100	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每 5 件	记录表 sheet
6	★ C6	针杆孔轴线对 B 的位置度	Ø0.05（针杆轴线在 x = 0、y = 0，与 B 垂直相交）	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
7	★ C7	电机止口	Ø52 h7（0/−0.030），Ra 1.6	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
8	C8	电机止口对 B 的同轴度	Ø0.03	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每 5 件	记录表 sheet
9	C9	电机法兰端面对 B 的垂直度	0.02	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每 5 件	记录表 sheet
10	★ C10	接合面 C	平面度 0.02，Ra 1.6	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
11	★ C11	B 轴线到接合面 C 的距离	200 ± 0.03	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
12	C12	工艺孔	2 × Ø9 H7（+0.015/0），位置度 Ø0.05（对 C 与 B）；装配找正后与下件配铰成 1:50 锥销孔	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每 5 件	记录表 sheet
13	C13	螺纹孔	4 × M10-6H 螺纹深 18、底孔深 22（接合面）；4 × M5-6H（电机座 PCD 40）；10 × M4-6H（面板口 4、前窗口 6）；4 × M4-6H（顶盖）	螺纹塞规 M10-6H、M5-6H、M4-6H	每 5 件	记录表 sheet
14	C14	面板口端面、前窗口法兰面	平面度 0.1，Ra 3.2	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每 5 件	记录表 sheet
15	C15	铸件质量	HT250：硬度 190–240 HBW；首件 X 光检查电机座、立柱脚、针杆导套座无缩松	布氏硬度计	每 5 件	记录表 sheet

首件检验：每批第一件及换刀、调整、停机修复后的第一件，按本工序全部项目检验并经检验员确认后才能继续加工。带 ★ 的关键特性的数据录入质量系统，用于控制图和过程能力分析。

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草）2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	检验卡片 Inspection Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-U
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳上件（机头、机臂、立柱）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 16.45 kg×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-U / A 第 8 页 共 9 页

工序检验（操作者自检与巡检）
In-process inspection (operator & patrol)

工序号 Op. No.	工序名称 Operation	检验项目 Characteristic	量检具 Gauge	检验频次 Frequency
10	铣结合面	接合面 C 平面度 0.05（半精铣后）	大理石平板 00 级 + 杠杆千分表（0.002）	首件、每 10 件
10	铣结合面	M10-6H	螺纹塞规 M10-6H、M5-6H、M4-6H	每件
10	铣结合面	C 面到两轴承孔铸孔中心的距离（余量均匀）200.5 ± 0.5	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	首件
20	镗轴承孔	两轴承孔 Ø34.0、Ø31.0（+0.1/0）	内径千分表 18–35 mm（0.001）	首件、每 5 件
20	镗轴承孔	止口 Ø53.0（0/−0.1）	外径千分尺 50–75 mm（0.001）	首件、每 5 件
30	时效	炉温曲线记录（550 ± 10 °C、保温 2 h）	炉温记录仪	每炉
40	铣结合面	C 面平面度 0.02	大理石平板 00 级 + 杠杆千分表（0.002）	每件
40	铣结合面	C 到 B 轴线 200 ± 0.03	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	首件、每 5 件
40	铣结合面	工艺孔 Ø9 H7	Ø12 H7、Ø9 H7 塞规（通端 / 止端）	每件
50	镗轴承孔	前、后轴承孔 Ø35 H7、Ø32 H7	气动量仪 + Ø35 H7、Ø32 H7 气动塞规	每件
50	镗轴承孔	止口 Ø52 h7	外径千分尺 50–75 mm（0.001）	每件
50	镗轴承孔	针杆孔 Ø12 H7	Ø12 H7、Ø9 H7 塞规（通端 / 止端）	每件
50	镗轴承孔	两孔同轴度、止口同轴度（在机测头抽检）	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	首件、每 10 件
60	钻攻螺纹孔	M5-6H、M4-6H	螺纹塞规 M10-6H、M5-6H、M4-6H	每件

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草）2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	刀具卡片 Tool List			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-U
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳上件（机头、机臂、立柱）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	铸件	毛坯外形尺寸 Blank size	HT250 砂型铸件 16.45 kg×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-U / A 第 9 页 共 9 页

刀具号 Tool ID	名称 Name	规格 Specification	用于工序 Used in op.	寿命 / 修磨 Life / regrind
T01	面铣刀 Ø80	Ø80 八刃可转位面铣刀，SEKN 1203 刀片（涂层硬质合金 K20，铸铁用）	10、40	
T02	面铣刀 Ø63	Ø63 五刃可转位面铣刀（K20），电机座端面、面板口端面	20、50	
T03	同轴粗镗杆	同 T13 的粗镗杆（双刃刀夹，K20 刀片）	20	
T04	精镗刀	微调精镗刀 Ø25–Ø45，调整精度 0.002（CBN 或细晶粒硬质合金刀片，刀尖圆弧 r0.4）	50	
T05	立铣刀 Ø20	Ø20 四刃硬质合金立铣刀，圆弧插补铣电机止口外圆	20、50	
T06	直角铣头	90° 直角铣头（HSK-A63 接口，回转定位精度 ±0.005）	20、50、60	
T07	钻头 Ø11.5 / 铰刀 Ø12 H7	整体硬质合金钻 Ø11.5；整体硬质合金铰刀 Ø12 H7（针杆孔）	20、50	
T08	钻头 Ø8.5 / 铰刀 Ø9 H7	整体硬质合金钻 Ø8.5；铰刀 Ø9 H7（两个工艺孔；装配时再配铰成锥销孔）	10、40	
T09	钻头 Ø8.5、丝锥 M10	硬质合金钻 Ø8.5；M10 螺旋槽丝锥（铸铁用，6H）	10	
T10	钻头 Ø4.2、丝锥 M5	硬质合金钻 Ø4.2；M5 丝锥（6H）	60	
T11	钻头 Ø3.3、丝锥 M4	硬质合金钻 Ø3.3；M4 丝锥（6H）	60	
T12	中心钻	Ø6 90° 定心钻（硬质合金）	10、40、60	
T14	粗镗刀 Ø18	Ø16–Ø22 单刃粗镗刀（K20），轴过孔	20	
T13	同轴镗杆	同轴镗杆三根（粗、半精、精）：Ø28 钢制减振杆，前端 Ø35 档、后端 Ø32 档两个刀夹相距 344，尾部 Ø17 导向柱穿过 Ø20 轴过孔进旋转导向套	20、50	

量检具 Gauges	
G01	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）
G02	气动量仪 + Ø35 H7、Ø32 H7 气动塞规
G03	内径千分表 18–35 mm（0.001）
G04	Ø12 H7、Ø9 H7 塞规（通端 / 止端）
G05	外径千分尺 50–75 mm（0.001）
G06	螺纹塞规 M10-6H、M5-6H、M4-6H
G07	表面粗糙度仪
G08	游标卡尺 0–300 mm（0.02）
G09	大理石平板 00 级 + 杠杆千分表（0.002）
G10	布氏硬度计
G11	X 光探伤（首件、每批抽 1 件）

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草）2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11